PROSTA

解いて終わらない。
次の学習につながる。

プログラミング・IT資格の学習を続けるためのWebアプリ



本日の流れ（審査観点に沿って）

困りごと解決：課題 → 解決策と効果 → ワクワク・独創性
実際の動き：5分デモ
若手技術者らしさ：技術チャレンジ → 試行錯誤 → 実現力 → 学び

誰の、どんな困りごとか

対象ユーザー

プログラミング・IT資格を学び始めた人

例：研修中の新人、学生

問題集やWebで演習はできるが、
「その後どうするか」を
自分で決める必要がある

01 何が苦手か分からない

解いた結果が散らばり、弱点が見えない

02 復習する問題を探すのが手間

間違えた問題を自分で記録・管理している

03 一人だと続かない

積み重ねが見えず、やる気が続きにくい

→ 解いた結果が「次の行動」につながらないことが、本当の困りごと

解いた結果を、自動で次の一歩につなげる

解く

カテゴリ・難易度別
最大15問・採点・解説

知る

正答率・誤答回数
カテゴリ別グラフ

やり直す

最新が誤答の問題を
自動で復習出題

続ける

レベル・クエスト
予定表・フレンド

解決効果（困りごと → PROSTAでは）

01 弱点が見えない → 解答直後に分野別の正答率を表示
02 復習問題を探す → 最新が誤答の問題を自動で抽出
03 続かない → EXP・レベル・予定・仲間の活動で可視化

実用性

ブラウザーだけで利用
PC・スマホ表示に対応
（画面幅320〜1280pxで確認）
管理者が問題・ユーザーを管理

学習を「育てる・競う」体験に変える

育つキャラクター

正解でEXPを獲得。レベルに応じて相棒キャラクター「スタ」が成長し、結果で表情も変わる



毎日のクエストと実績

「5問解く」「3問正解」など今日の目標と、累計の実績で達成感をつくる



仲間と刺激し合う

フレンドの学習フィードと、期間・分野をそろえた友達内ランキング



将来性

問題のブックマーク → 全ユーザーランキング → フレンドとのリアルタイム対戦（いずれも未実装の今後の構想）

実際に動いている学習の流れ（5分）

ここに5分のデモ動画を挿入

MP4 / 16:9 / ナレーション付き
※ 現時点では動画未挿入

注目してほしい点

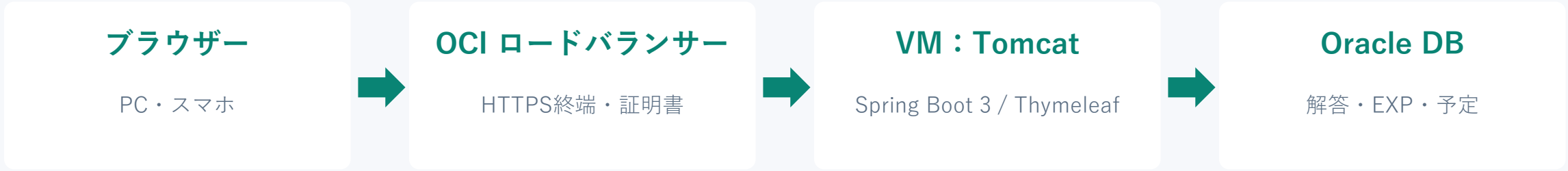
01 解答結果が分析と復習につながる

02 積み重ねが成長として見える

03 予定と仲間が次の学習を後押し

流れ：ログイン → 演習・採点 → 学習状況 → 復習 → 予定表 → フレンド → MyPage

初めて挑戦した技術と構成



HTTPS(443)でLBまで暗号化し、VCN内はHTTPで転送。証明書はLet's Encryptで取得し、踏み台経由で取り出して登録

採点を「ひとまとまり」で保存

解答・正解数・EXP・実績を1つのトランザクションで更新。DB確定後に画面へ反映

タブごとに学習状態を分離

複数タブで別の演習をしても途中状態が混ざらない

最後のログインだけを有効化

同じアカウントの同時利用で、データが食い違うことを防ぐ

若手技術者らしさ｜試行錯誤

うまくいかなかったことと、乗り越え方

起きたこと	原因	対応
想定内のエラー（404など）が500になる（テストで40件発見）	内側の処理が共有トランザクションを「取消し予定」にしていた	4xx応答時は外側で明示的に取消し。途中の変更は保存しない
再読み込みで同じ解答が二重に採点される恐れ	採点のPOSTがブラウザーから再送される	採点後はGETへ移動（PRG）＋同一タブの処理を順番待ちに
HTTPS公開で502エラーとリダイレクトが繰り返される	LB→VMをSSL接続／VM側でもhttpsへ転送していた	暗号化はLBに集約し、VMはHTTPに統一

動き続けることを、数字で確認した

294件

自動テスト

293成功・失敗0・エラー0（1件は手動起動用でスキップ）

50,000件

大量データ検証

問題2,000件・解答50,000件・フレンド50人で画面と集計を確認

44ms

応答時間 p95

4ユーザー並行80要求を含む89要求（最大148ms）

64件

フレンド削除の回帰

申請→承認→削除→復元を通して全成功

質問に説明できるように

全機能の仕組み・判断理由・限界を「実装解説メモ」（全12章）に整理
※ 検証は隔離したH2DB・ローカル計測。本番性能やOracle固有の動作の保証ではない

学んだこと、そしてこれから

「失敗したとき」まで設計する

正常な流れだけでなく、エラー・二重送信・同時ログインを考える大切さ

テストが不具合を先に見つける

テストを増やしたことで、40件の隠れた不具合を本番前に発見

アプリとインフラを分けて考える

どこで暗号化し、どこへ何を渡すかを図にすると原因が分かる

これから

本番環境での確認
（Oracle・HTTPS・スマホ実機）

ブックマーク
全ユーザーランキング
フレンド対戦

解いて終わらない。次の学習につながる。

ご清聴ありがとうございました。

審査観点との対応

	困りごと解決	若手技術者らしさ
評価観点	**課題解決価値** 誰の困りごとか：P2 解決効果・実用性：P3	**技術チャレンジ・成長性** 新技術への挑戦：P6 試行錯誤：P7　学び：P9
	ワクワク・独創性 育てる・達成する・競う：P4 将来性：P4・P9	**実現力・質疑応答** 実際の動作：P5デモ 安定性：P8　説明：実装解説メモ

AI評価への配慮

論理構成：課題→解決→デモ→技術→試行錯誤→学びの一本線　具体性：対象者・件数・応答時間を数値で
技術説明：構成図と「起きたこと→原因→対応」　資料品質：1スライド1メッセージ・観点タグを表示

APPENDIX B

想定される質問

Q. 学習効果は実証済み？

まだ実証していません。継続しやすくする設計として実装した段階で、利用者での効果測定が次の課題です。

Q. 弱点問題と復習の違いは？

復習は各問題の最新の解答が不正解のもの。弱点問題は2回以上解いた問題の正答率が低い順に出題します。

Q. フレンドが退会したら？

一覧・ランキングから外れ、フィードは404になります。論理削除のため、管理者が復元すると関係も戻ります。

Q. なぜLBでHTTPSにした？

証明書の管理をLBに集約でき、VMを直接公開しなくて済むためです。証明書の更新は手動で行う必要があります。